
Alternativa

- a) (1 punt) Hi ha algun nombre natural n tal que $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 60 & 1 \end{pmatrix}$? I tal que $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 50 & 1 \end{pmatrix}$? Justifica-ho.

Solució. $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3n & 1 \end{pmatrix}$, i per tant cal que l'element de la fila 2 i la columna 1 sigui $3n$.

Per a la primera, $3n = 60$ dona $n = 20$: $A^{20} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 60 & 1 \end{pmatrix}$.

Per a la segona, $3n = 50$ dona $n = \frac{50}{3}$, que no és natural: cap potència de A és igual a aquesta matriu.